Probabilités conditionnelles et indépendance

Cours et exemples

Le parcours du chapitre

Objectifs. Changer d'univers de référence ; construire un arbre ; employer une partition ; distinguer incompatibilité et indépendance ; traiter jusqu'à quatre Bernoulli.

Prérequis. Fractions, proportions, probabilités sur un univers fini, intersection et réunion.

Repère annuel. 17-26 novembre : 8 h

Conditionner : changer le dénominateur

Pour $P(A) > 0$, la probabilité de B sachant A est $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$. Dans un tableau d'effectifs équiprobables, elle est le quotient effectif de $A \cap B$ sur effectif de A. En général $P_A(B) \neq P_B(A)$.

Conditionner : changer le dénominateur

Sur 100 personnes, 40 appartiennent à A, 30 à B et 12 aux deux. $P_A(B) = \frac{12}{40} = 0{,}3$, tandis que $P_B(A) = \frac{12}{30} = 0{,}4$. $P(A \cap B) = 0{,}12$.

Conditionner : changer le dénominateur

« Parmi les A » fixe le dénominateur. Une probabilité conditionnelle n'est pas une intersection.

Conditionner : changer le dénominateur

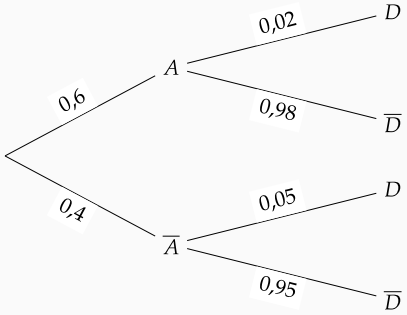
Sur 60 objets, 20 sont rouges ; parmi les rouges, 5 sont abîmés. Calculer $P(R \cap D)$ et $P_R(D)$.

Arbres, partitions et probabilités totales

Une partition $A_1, \ldots, A_k$ est une famille d'événements disjoints dont la réunion est l'univers. Si leurs probabilités sont positives, $P(B) = \sum_i P(A_i) P_{A_i}(B)$. Sur un arbre, les probabilités issues d'un même nœud ont une somme de 1 ; les probabilités d'un chemin se multiplient ; les chemins disjoints se réunissent en additionnant.

Arbres, partitions et probabilités totales

Deux machines fournissent 60 % et 40 % d'une production ; leurs taux de défaut sont 2 % et 5 %. $P(D) = 0{,}6 \times 0{,}02 + 0{,}4 \times 0{,}05 = 0{,}032$. Parmi les défauts, la première machine représente $\dfrac{0{,}012}{0{,}032} = \dfrac{3}{8}$.



Arbres, partitions et probabilités totales

La moyenne simple des taux n'est correcte que si les poids des branches sont égaux.

Arbres, partitions et probabilités totales

$P(A) = \frac{1}{3}$, $P_A(B) = \frac{3}{4}$, $P_{\overline{A}}(B) = \frac{1}{4}$. Calculer $P(B)$.

Indépendance et incompatibilité

A et B sont indépendants si $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Si $P(A) > 0$, cela équivaut à $P_A(B) = P(B)$. Ils sont incompatibles si $A \cap B = \varnothing$. Deux événements de probabilités strictement positives et incompatibles ne sont pas indépendants.

Indépendance et incompatibilité

Sur un dé équilibré, A : résultat pair, B : résultat au moins 5. $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{3}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$: indépendants. A et « résultat impair » sont incompatibles mais non indépendants.

Indépendance et incompatibilité

Une indépendance dans un modèle doit être justifiée ou posée explicitement ; « deux événements différents » ne suffit pas.

Indépendance et incompatibilité

On donne $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}5$, $P(A \cap B) = 0{,}18$. Sont-ils indépendants ?

Épreuves successives et Bernoulli

Une épreuve de Bernoulli a deux résultats : succès, de probabilité p, et échec, de probabilité $1 - p$. Dans une répétition de n épreuves indépendantes et identiques, avec $n \leq 4$ ici, les probabilités des branches restent p et $1 - p$. Un chemin de k succès a pour probabilité $p^k(1 - p)^{n-k}$; on compte les chemins qui réalisent l'événement.

Épreuves successives et Bernoulli

Pour trois essais avec $p = \frac{1}{2}$, exactement deux succès correspondent à SSE, SES, ESS. Chaque chemin a probabilité $\frac{1}{8}$, donc total $\frac{3}{8}$. Au moins un succès a pour probabilité $1 - (\frac{1}{2})^3 = \frac{7}{8}$.

Épreuves successives et Bernoulli

Sans remise dans une urne, les probabilités changent généralement après le premier tirage : le modèle indépendant peut être faux.

Quatre essais indépendants de probabilité $p = \frac{1}{3}$. Calculer la probabilité de quatre échecs puis d'au moins un succès.

Simuler et discuter le modèle

Une simulation pseudo-aléatoire produit des fréquences qui fluctuent autour d'une probabilité du modèle. Pour un point uniforme dans le carré $[0;1]^2$, la proportion vérifiant $y \leq x^2$ estime l'aire sous la parabole ; la proportion vérifiant $x^2 + y^2 \leq 1$, multipliée par 4, estime π. Les répétitions doivent utiliser de nouveaux tirages.

Simuler et discuter le modèle

Parmi 10000 points, si 7840 sont dans le quart de disque, l'estimation de π vaut $\frac{4 \times 7840}{10000} = 3{,}136$. Deux essais de même taille donnent en général des valeurs différentes.

Simuler et discuter le modèle

Fixer une graine permet de reproduire un essai, pas de supprimer l'aléa du modèle ni de garantir une précision.

Simuler et discuter le modèle

Une simulation de 2000 points donne 675 points sous $y = x^2$. Quelle aire estime-t-elle ?